Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Para $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$, ¿qué número c satisface la conclusión del Teorema del Valor Medio?

A) $c = 2$

B) $c = 4$

C) $c = \sqrt{5}$

D) $c = \dfrac{4}{3}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente media**
   $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$
2. **Ecuación**
   $f'(c) = 2c = 4.$
3. **Resultado**
   $c = 2 \in (1, 3).$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) 4 es la pendiente media; se pide el punto c donde $f'(c) = 4$.

C) Busca $f(c) = \frac{f(1) + f(3)}{2} = 5$.

D) Resuelve $3c = 4$ en vez de $2c = 4$.

Idea clave. TVM: existe c donde la tangente es paralela a la secante.